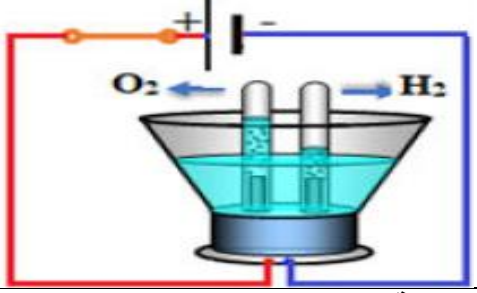


المدة	الوضعية التعليمية 01	الميدان	المستوى	الأستاذ
4 سا	التفاعل الكيميائي كنموذج لتحول الكيميائي	المادة و تحولاتها	الثالثة متوسط	

✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية	الكفاءة الختامية
✓ يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .	مركبات الكفاءة
 ✓ يتعرف على التحول الكيميائي ✓ ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي ✓ يحترم قواعد الأمن المخبري	معايير و مؤشرات التقويم
✓ التمييز بين مفهوم الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي ✓ التمييز بين المتفاعلات و النواتج	العقبات المطلوب تخطيها
✓ الكتاب المدرسي - وعاء التحليل الكهربائي ولاعة - بيشر - ماء الجير - كربون - أنابيب اختبار	السندات التعليمية المستعملة

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
✎ يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته . ✎ يحقق التركيب التجريبي ✎ يلاحظ ، يصف و يفسر .	الوضعية الجزئية: من مكتسباتك السابقة حول التحول الكيميائي فكر في طريقة تنمذجه بتفاعل كيميائي مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية . 1- التحليل الكهربائي للماء النشاط 01: نحقق تجربة التحليل الكهربائي للماء (الوثيقة 01) وصف الحالة الابتدائية : الجملة الكيميائية مكونة من الماء وصف الحالة الانتقالية : بعد تعرض الماء للتيار الكهربائي • تظهر فقاعات غازية لنوعين كيميائيين جديدين . • يبدأ مستوى الماء في التناقص . وصف الحالة النهائية : • نحصل على نوعين كيميائيين جديدين هما : غاز ثنائي الأكسجين و غاز ثنائي الهيدروجين . • التحول الحاصل للماء تحول كيميائي لأنه ينتج مواد جديدة. • الصودا الذي أضيف للماء مساعد على التفاعل . الكشف عن الغازين المنطلقين : • للكشف عن غاز الأكسجين نقوم بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فيزيد اللهب اشتعالا . • للكشف عن غاز الهيدروجين نقوم بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فنلاحظ حدوث فرقعة . ملئ الجدول
الوثيقة 01 : مخطط التحليل الكهربائي للماء  يكشف عن الغازين المنطلقين .  فرقعة صودا زيادة حجم اللهب هيدروجين أكسجين الوثيقة 02 : الكشف عن الغازين المنطلقين	

مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	التحليل الكهربائي للماء
الماء	غاز الأكسجين غاز الهيدروجين	عيانيا (الأنواع الكيميائية)
H_2O	$O_2 + H_2$	مجهريا (الأفراد الكيميائية)

النتيجة

✎ **الفرد الكيميائي:** هو كل حبيبة مجهرية مكونة للمادة مثل: الذرة - الجزيء و يستعمل في المستوى المجهرى مثل : جزيء الماء، ذرة النحاس.. الخ .

✎ **النوع الكيميائي:** هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة مثل: الماء، صفيحة من النحاس و يستعمل على المستوى العياني مثل: عينة من الماء - صفيحة من النحاس..الخ.

✎ **الجملة الكيميائية:** تتكون من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني .

2- احتراق الكربون بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين

نشاط : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 03 بعد أن نحصل على غاز ثنائي الأوكسجين الصرف من التحليل الكهربائي للماء نضع به جمرة.

الملاحظات :

- في بداية التحول الجملة الكيميائية مكونة من غاز الأوكسجين و الكربون .
- يحترق الكربون و يلتهب بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين.
- عند نهاية التحول نحصل على غاز جديد هو غاز ثنائي أكسيد الكربون .
- للكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون نمرره في رائق الكلس(ماء الجير) فيتعكر.

الاستنتاج : جدول يبين الأنواع الكيميائية و الأفراد الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي.

3- الإحتراق التام و الإحتراق غير التام لفحم هيدروجيني

تعريف الفحم الهيدروجيني :

هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين

أمثلة :

- غاز الميثان CH_4 - غاز الإيثان C_2H_6
- غاز البروبان C_3H_8 - غاز البوتان C_4H_{10}

أ- الإحتراق التام لغاز البوتان :

نشاط : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 04

الملاحظات :

- عندما تكون كمية الهواء وافرة فإن غاز البوتان يحترق بلهب أزرق ضعيف الإضاءة و شديد الحرارة.
- ينتج عن هذا الإحتراق الماء و ثنائي أكسيد الكربون .
- يمكن أن نكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون بتمريره على محلول ماء الجير فيعكره.

ملئ الجدول :

ب- الإحتراق غير التام لغاز البوتان :

نشاط : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 05

الملاحظات :

- عندما تكون كمية الهواء غير كافية فإن غاز البوتان يحترق بلهب أصفر شديد الإضاءة و ضعيف الحرارة.
- ينتج عن هذا الإحتراق الماء و أحادي أكسيد الكربون و ثنائي أكسيد الكربون و الكربون .
- يمكن أن نكشف عن الكربون بوضع صحن أبيض فوق الموقد فنلاحظ تشكل طبقة سوداء

ملئ الجدول :

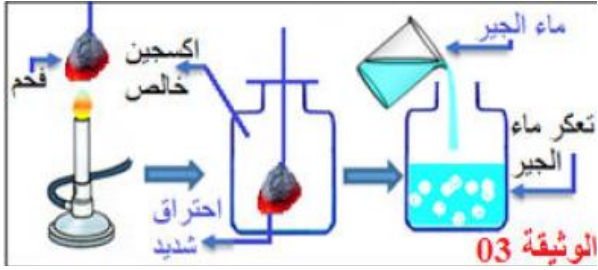
النتيجة

التحول الكيميائي: هو انتقال جملة كيميائية من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية مع بقاء كتلتها الكلية محفوظة .

التفاعل الكيميائي: هو نموذج للتحول الكيميائي يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية و تشكل أنواع كيميائية جديدة

يلاحظ التركيب التجريبي التالي :

يصف و يفسر .

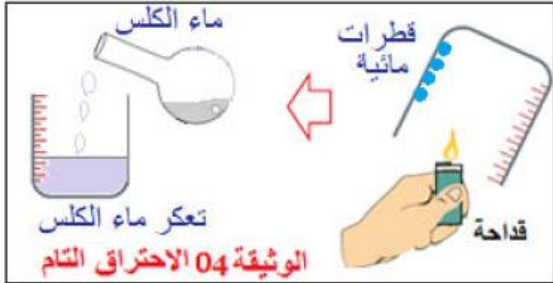


يملأ الجدول

مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	إحتراق الكربون
غاز ثاني أكسيد الكربون	الكربون + غاز الأوكسجين	عينايا(الانواع الكيميائية)
CO_2	$C + O_2 \rightarrow$	مجهريا(الأفراد الكيميائية)

يلاحظ التركيب التجريبي التالي :

يصف و يفسر .



يملأ الجدول

مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	الإحتراق التام لغاز البوتان
الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز البوتان + غاز الأوكسجين	عينايا(الانواع الكيميائية)
$CO_2 + H_2O$	$O_2 + C_4H_{10} \rightarrow$	مجهريا(الأفراد الكيميائية)

يلاحظ التركيب التجريبي التالي :

يصف و يفسر .



يملأ الجدول

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	الإحتراق الغير التام لغاز البوتان
الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون + غاز أحادي أكسيد الكربون	غاز البوتان + غاز الأوكسجين	عينايا(الانواع الكيميائية)
$CO_2 + H_2O + CO + C$	$O_2 + C_4H_{10} \rightarrow$	مجهريا(الأفراد الكيميائية)